SkillSystem 전체 구조 — 보스 · 일반몹 공용

같은 SkillSystem을 **보스는 HP선 · 가중치로, 일반몹은 탄 수로** 부른다 — SS는 누가 부르는지 모른다. GAS를 모티브로 언제 / 써도 되나 / 순서 / 신호 / 무엇을 / 어디에 / 결과를 층으로 나눴고, 보스 하나와 일반몹 셋이 같은 코드 위에서 에셋만 다르게 돈다.

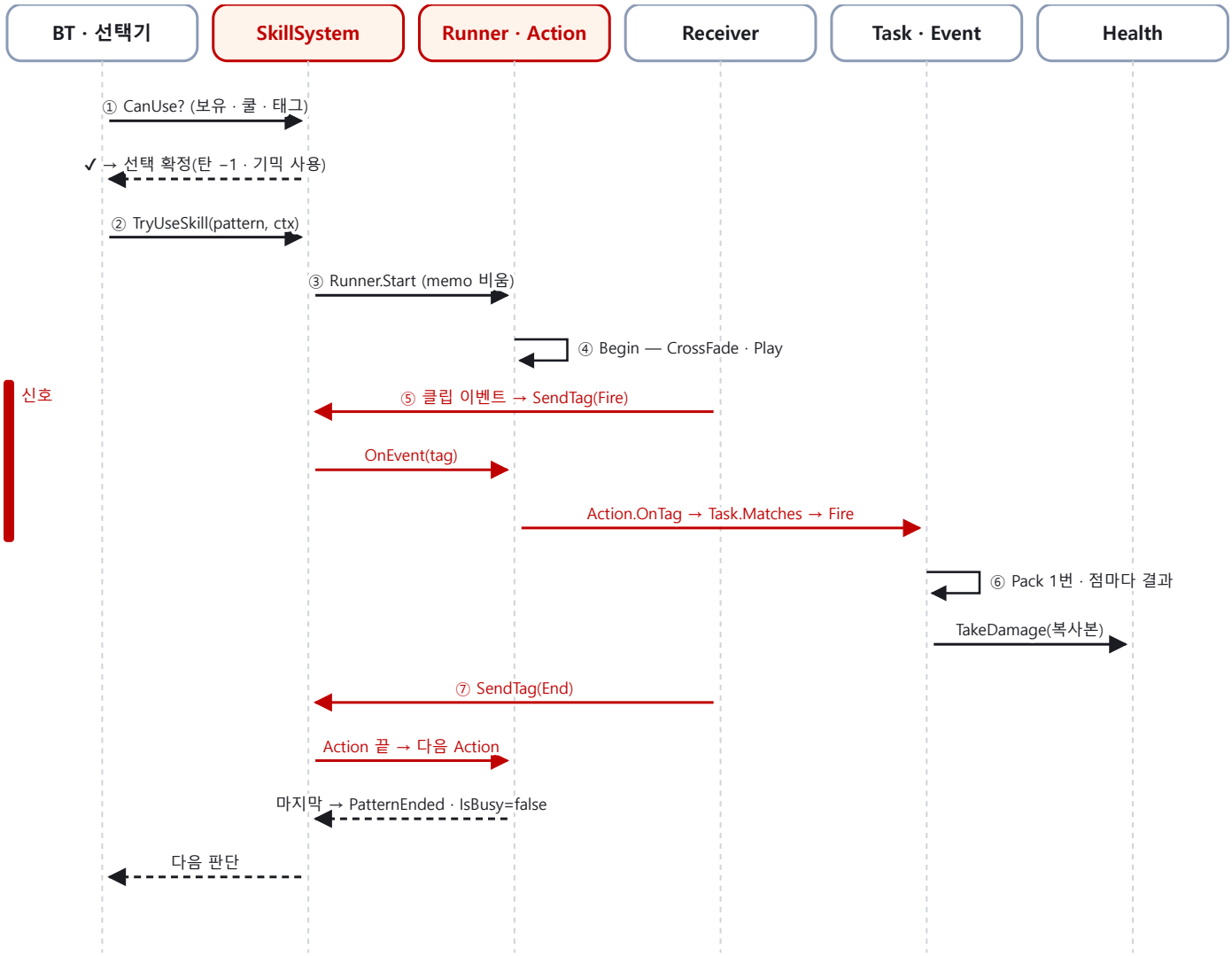
1. 층 지도 — 층마다 아는 것이 하나



지키는 규칙

1. **아래층은 PatternContext만 읽는다**
   - 시전자 · 타겟 출처 · 소켓 · memo · 스탯 · 토큰 — 컨트롤러가 누구인지 모른다
2. **Event는 상속 한 번, 나머지는 조합**
   - 위치 · 간격(PointEmitter) · 세기(DamageSpec) · 판정(HitShape)은 필드로 든다
3. **Action은 상태 가능, Event는 무상태**
   - Action은 한 번에 하나, Event는 겹쳐 Fire될 수 있다
4. **new DamageInfo는 Stat 안에서만**
   - 판정하는 쪽은 HitPoint만 채운다

2. 한 패턴의 일생 — AR 공격 한 번

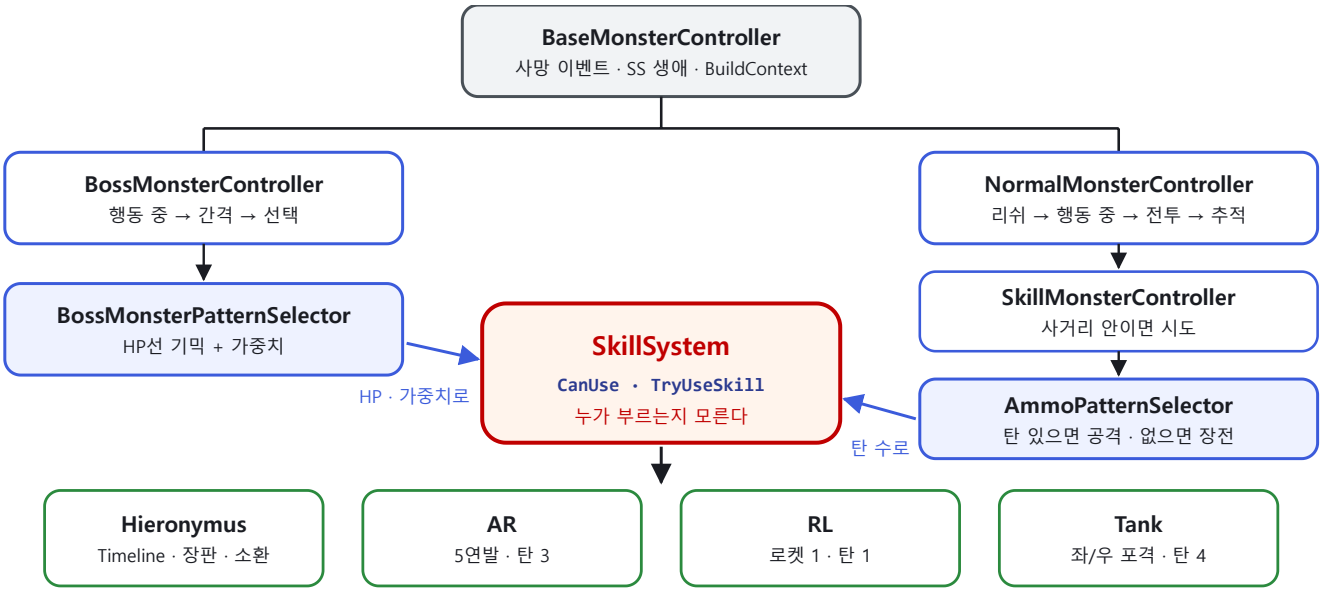


빨간 구간(신호)만 애니 · 타임라인에 따라 다르고, 나머지 길은 보스와 몹이 같다

단계마다 누가

1. **고르기 → 허락 (①②)**
   - 선택기가 SS.CanUse로 거른 뒤 확정 — SS도 같은 CanUse로 같은 프레임에 받으므로 어긋나지 않는다
2. **순서 (③④)**
   - Runner가 memo를 비우고 첫 Action을 시작 — Action은 애니 CrossFade 또는 타임라인 Play
3. **신호 (⑤)**
   - Receiver → SS.SendTag → 지금 Action의 OnTag(끝 태그) → Task 중 태그 · 조건이 맞는 것만 Fire
4. **결과 (⑥)**
   - Event가 Fire 때 패킷 1번, PointEmitter가 점 · 간격 · 회차대로 결과를 낸다
5. **끝 (⑦)**
   - 끝 태그 또는 상태 종료 → 다음 Action → 마지막이면 PatternEnded, BT가 다음 판단

3. 몬스터에 붙는 방식 — 같은 SS, 다른 호출자



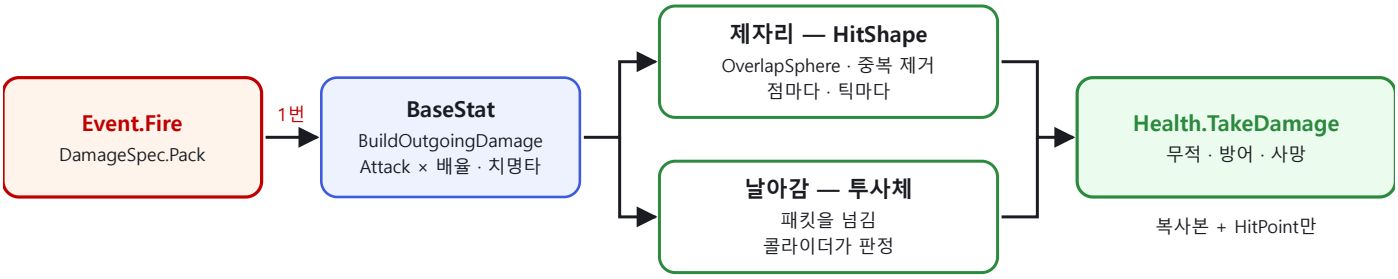
Base가 맡는 것 (모든 몬스터)

1. **사망 = Health.OnDead 이벤트**
   - OnDeath → SS.Cancel · 콜라이더 · Death · 디스폰
2. **SS 생애**
   - OnSpawn ResetState · OnDespawn Cancel
3. **BuildContext()**
   - 시전자 · 타겟 · 소켓 · 스탯 · 생애 토큰

MonsterState 해체

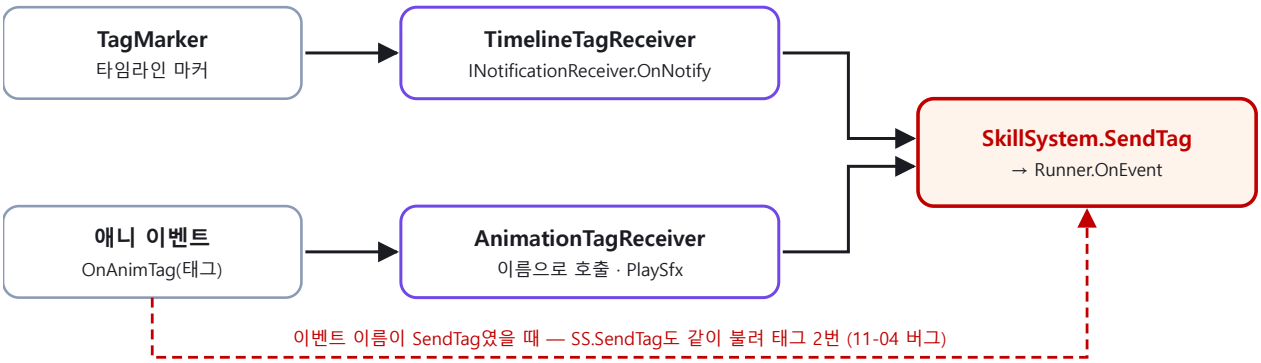
1. **살았나**
   - Health.IsDead
2. **행동 중**
   - SS.IsBusy (회전은 Pattern._faceTarget)
3. **교전 중**
   - 계산 — 살아 있고 귀환 · 행동 · 감지 중

4. 데미지 — 읽기 · 판정 · 계산 · 보이기를 나눈다



Event	판정	중복 제거
`StrikeEvent`	점마다 HitShape · `_delay`가 있으면 경고 → 지연 → 같은 자리	Fire 단위 (지연 타격은 점마다)
`FieldEvent`	장판마다 틱 루프	틱 단위
`ProjectileEvent`	투사체 콜라이더 (패킷을 넘김)	투사체가 처리

5. 신호 입구 둘 — Unity 전달 방식이 둘이라서



정한 것

1. **애니 이벤트 함수 이름은 오브젝트 안에서 유일하게**
   - 같은 이름의 함수를 가진 컴포넌트 전부에 간다 → `OnAnim…` 접두사
2. **입구는 SS 밖에**
   - SS가 Unity 전달 방식 · 함수 이름에 묶이지 않게 — SS는 태그만 받는다
3. **두 입구는 하나로 합칠 수 있다**
   - 전달 방식이 둘일 뿐 — 지금은 둘로 두고 동작 확인

6. 이관 기록 — 확장 증거



공용으로 만들려면 SS로 무엇을 올려야 했나

1. 사망 · 생애 처리
- 보스 컨트롤러 안에 있던 것을 Base로 — 몹도 같은 길

2. ctx 조립
- BuildContext를 Base 한 곳에

3. 애니 이벤트 신호 · 태그로 끝나는 Action
- 보스는 타임라인이라 필요 없었다 — 몹의 이어지는 애니(Attack_Start → Ing → End)

부품이 갖춰진 뒤 RL은 .cs 0줄 — 새 행동(Tank)은 기존 Event 옵션 하나

7. 끊기 · 생애

경우	경로	이미 나간 Event
사망	Health.OnDead → OnDeath → SS.Cancel (보스는 생애 토큰도)	생애 토큰으로 멈춤
회수	Pool.Push → OnDespawn → SS.Cancel → 토큰 취소	멈춤
리쉬 귀환	StopAction → SS.Cancel	**계속 돈다** — 패턴 토큰 없음
새 생애	OnSpawn → SS.ResetState(쿨) · 선택기 ResetState	—

8. 대조 — AbilitySystem · SkillSystem · GAS

항목	AbilitySystem (플레이어)	SkillSystem (보스 · 몹)	GAS (UE)
단위	AbilityData(SO) = Effect 목록	Pattern(프리팹) = Action 목록	GameplayAbility
무엇을 쓸까	입력 (Q · E · 평타)	선택기 (HP선 · 가중치 / 탄 수)	AI · 입력 바인딩 (ASC 밖)
써도 되나	Runner.Commit — 쿨 · Required/Blocked	SS.CanUse — 보유 · 쿨 · (태그 자리)	CanActivate — 쿨 GE · 비용 · 태그
쿨 소유	Runner (캐스터별 절대 시각)	SS (캐스터별 마지막 사용)	쿨다운 GameplayEffect
흐름	Effect 순서대로 await	Action 순서 + Task 신호 반응	Ability 그래프 + AbilityTask
타이밍	애니 비트 번호	태그 (TagMarker · 애니 이벤트)	AnimNotify → GameplayEvent
분기 · 선택	없음 (선형)	ChooseEvent + Task 조건(memo)	그래프 분기
위치	Anchor (Effect 필드)	Placement · Anchor · PointEmitter	TargetActor · TargetData
결과	Effect (Spawn · Status …)	Event + DamageSpec · HitShape	GameplayEffect
연출	Effect 안 (SpawnVFX)	Event 안 부품	GameplayCue (분리)
상태 태그	Required · Blocked · Grants	자리만 (CheckCurrentTag)	Activation · Blocked · Cancel
취소	캐스터 액션 토큰	SS.Cancel + 생애 토큰	EndAbility · CancelWithTag
데미지	BuildOutgoingDamage → Health	같음 (DamageSpec이 Pack)	GE Execution → AttributeSet
네트워크	없음	없음 (완전 싱글)	예측 · 복제

주황 칸 = 그 시스템이 GAS에 가장 가까운 층

9. 어느 층이 GAS에 가까운가

	AbilitySystem (플레이어)	SkillSystem (보스 · 몹)
허락 (쿨 · 태그)	GAS와 같음	비슷
흐름 (여러 단계)	비슷	GAS와 같음
신호 (애니 · 타임라인)	비슷	GAS와 같음
분기 · 선택	없음	GAS와 같음
위치 (타게팅)	비슷	GAS와 같음
결과 (데미지)	비슷	비슷
연출 분리	없음	없음
상태 태그 부여	GAS와 같음	없음

AbilitySystem

1. 허락 층이 GAS에 가장 가깝다

- Required · Blocked · Grants 태그, Commit / Fire 분리

2. 흐름이 선형 Effect 목록

- 선택 · 분기 · 여러 단계를 못 담아 보스에서 막혔다(②)

SkillSystem

1. 흐름 · 신호 · 타게팅이 GAS에 가깝다

- Action 순서 + 태그 신호 + Placement

2. 상태 태그 게이트는 자리만

- AbilitySystem의 Required/Blocked/Grants를 가져올 자리

10. 둘이 이미 만나는 이음새



플레이어 이관은 이 이음새 위에서 — 입력이 선택기 자리에 들어간다

11. GAS에서 가져오지 않은 것 — 범위 결정

GAS	이유	가져올 때
AttributeSet · GE Modifier	스탯은 BaseStat이 이미 담당, 버프는 플레이어 쪽 ApplyStatModifier	몬스터 버프가 생길 때
GameplayCue	연출과 결과가 같은 점 · 같은 순간 → Event 안 부품으로 충분	연출만 따로 재사용할 때
상태 태그 게이트 · 패턴 취소	생애 중 끊는 경우가 리쉬뿐	스턴 · 무력화
예측 · 복제	완전 싱글	—

남은 일

1. **패턴 토큰**
   - Runner가 패턴마다 토큰(생애 토큰에 연결) → 리쉬 · 스턴이 연사 중간을 끊는다. 남아야 하는 장판은 생애 토큰을 고른다
2. **상태 태그 게이트를 SS로**
   - Required / Blocked / Grants를 CheckCurrentTag 자리에 — State.Casting 부여 = 실행 중 거절
3. **두 번째 보스**
   - 보스 키 데이터화(BossDungeonScene 하드코딩) → Prefab Variant + 패턴 재구성, diff .cs 0
4. **플레이어 SS 이관**
   - 데미지 이음새는 이미 같다 — 입력이 선택기 자리
5. **선택**
   - 신호 입구 통합 · Tank 착탄 지면 스냅 · 끄기 실험 Animator 항목 정리